

ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD DIGITAL B2B

¿Cómo Iniciar la Transformación Digital en Politorno sin Fricción Operativa?

Propuesta de implementación ágil: Conectividad integral entre Diseño, Ingeniería, Costos, Marketing y Postventa a través de un Proyecto Piloto de 10 Productos con Manuales de Armado Interactivos 3D.

1. CERO FRICCIÓN EN PLANTA

Sin Cambios Drásticos

No requiere alterar el software de ingeniería (TopSolid) ni la infraestructura interna para comenzar a ver resultados tangibles.

2. IMPACTO COMERCIAL INMEDIATO

10 Productos en 3D

Manual de armado interactivo web con locución por voz y código QR impreso en caja, elevando la experiencia del consumidor final.

3. ACCESO A 3DBIMFAB

ADN Paramétrico Vivo

Politorno experimenta los bloques inteligentes, costeo en tiempo real y exportación de archivos mientras evalúa la suite.

CLIENTE / FABRICANTE:

Politorno Móveis Ltda. (Bento Gonçalves, RS)

PARTICIPANTES EN REUNIÓN:

Marcelo Piriz (Dirección/P&D), Ricardo (Ingeniería/Proyectos) & Mario Mojica

FECHA & MONEDA:

25 de Septiembre, 2026 • Dólares USD

ESTADO DEL ACUERDO:

Propuesta Piloto Disponible

La Fragmentación de Software en la Cadena de P&D de Politorno

El cuello de botella identificado en la reunión técnica: herramientas desconectadas generan retrabajo continuo, lentitud en lanzamientos y silos entre áreas.

EL ECOSISTEMA ACTUAL DESCONECTADO

5 Software para 1 Mueble

- Tal como expresó Marcelo (*'Igual aquí'*):
- **Rhino 3D:** Propuestas de diseño conceptual.
 - **TopSolid:** Ingeniería y detalle de proyecto para fábrica.
 - **3ds Max:** Exportación para render comercial (2 a 3 horas por imagen).
 - **Software Independiente:** Instructivos de armado.
 - **Otro Software Aislado:** Instructivos de empaque.

EL IMPACTO OPERATIVO

Archivos 'Sin Alma' & Retrabajo

Al exportar sólidos entre Rhino, TopSolid y 3ds Max, las piezas pierden sus metadatos: no reconocen materialidad, dirección de vetas, cantos ni costos.

Cualquier cambio de medida, herraje (ej. proveedor Bigfer) o espesor obliga a **rehacer el trabajo en los 5 programas**, generando fricción constante entre Diseño, Ingeniería y Marketing.

LA SOLUCIÓN PARAMÉTRICA

3dBimFab: ADN 100% Exacto

Una Única Fuente de Verdad (Single Source of Truth).

- Un solo gemelo digital paramétrico en la nube que alimenta en paralelo:
- ✓ Planos por coordenadas estándar Politorno.
 - ✓ Costos de materiales y mano de obra en tiempo real.
 - ✓ Renders con IA en segundos respetando el diseño.
 - ✓ Manual 3D interactivo por voz y empaque sincronizado.

¿Qué es 3dBimFab y Cómo se Conecta con la Operación de Politorno?

Una plataforma web concebida a la medida de la industria del mueble RTA que conecta conceptualización, ingeniería de costos, maquinaria y postventa.

1. BLOQUES PARAMÉTRICOS

Variantes en 3 Minutos

Lo que en diseño tradicional toma un día completo de dibujo, con el bloque inteligente de 3dBimFab se calcula en 2 a 3 minutos. Ranuras, herrajes y mecanizados se adaptan paramétricamente al modificar medidas.

2. COSTOS EN TIEMPO REAL

Cálculo Inmediato & Preciso

Base de datos configurable con insumos de Politorno: MDP/MDF, mano de obra fabril, herrajes de proveedores (Bigfer, etc.), descuentos por volumen y TRM, con histórico cronológico para proteger precios.

3. EXPORTACIÓN MULTIFORMATO

Formatos Nativos & CNC

Descarga directa en Rhinoceros (.3dm/.dwt) para diseño, archivos web ligeros (.glb) para marketing, DXF por capas técnicas y planos automáticos por coordenadas según el estándar de Politorno.

4. MANUAL 3D & EMPAQUE

Sincronización Total

Manual interactivo con narración por voz (PT/ES/EN) y visualización fotorrealista. Posibilidad de integrar el módulo de empaque a la medida en conjunto con el equipo técnico de Politorno.

La Evolución del Manual: De Papel Estático a Experiencia 3D

Convertir el punto de mayor fricción del consumidor en una ventaja competitiva de marca para los productos de Politorio.

EL MANUAL TRADICIONAL IMPRESO

Manual de Papel en Blanco y Negro

- Diagramas planos 2D difíciles de interpretar por el cliente final.
- Confusión recurrente entre tornillos, tarugos y orientación de piezas.
- Reclamos por garantías, piezas dañadas durante el montaje y saturación en SAC.
- Costo continuo de impresión de papel en fábrica.
- Sin trazabilidad ni conexión digital con el comprador.

EL NUEVO ESTÁNDAR 3D POLITORNO

Manual Interactivo Web Guiado por Voz

- **Acceso Instantáneo:** Código QR impreso en la caja directo al celular sin descargas.
- **Modelo 3D Fotorrealista:** El usuario rota 360°, hace zoom y ve el color exacto comprado.
- **Narración por Voz Inteligente:** Guía hablada paso a paso en Portugués, Español e Inglés.
- **Reducción de Asistencia Técnica:** Ensamble intuitivo con cero errores.
- **Telemetría B2B:** Analítica de escaneos y satisfacción en tiempo real.

Estructura de Precios Estándar vs Oferta Piloto Especial (50% OFF)

Un esquema comercial transparente y accesible diseñado para que Politorno valide la tecnología en 10 productos con retorno de inversión inmediato.

CATEGORÍA DE MUEBLE POLITORNO	COMPLEJIDAD / PIEZAS	TARIFA REGULAR MERCADO	OFERTA ESTÁNDAR (-30%)	OFERTA ESPECIAL PILOTO (50% OFF)	AHORRO NETO DIRECTO
Producto Pequeño Mesas de noche, estantes, cajoneras auxiliares	1 a 6 piezas	\$ 244 USD	\$ 171 USD	\$ 122 USD	+\$ 122 USD / 50%
Producto Mediano (Foco Piloto) Cómodas, mesas de computación, racks TV	7 a 15 piezas	\$ 375 USD	\$ 262 USD	\$ 187 USD	+\$ 187 USD / 50%
Producto Grande Roperos modulares, dormitorios, cocinas	16 a 30 piezas	\$ 506 USD	\$ 354 USD	\$ 253 USD	+\$ 253 USD / 50%

PAQUETE PILOTO POLITORNO

10 Muebles Medianos

Inversión Total Piloto: **\$ 1.874 USD**
(10 manuales interactivos 3D a \$ 187 USD c/u).
Ahorro directo en manuales: **+\$ 1.874 USD**.

ADOPCIÓN SIN RIESGO

Puerta de Entrada a 3dBimFab

Permite a Politorno validar los beneficios de la plataforma paramétrica en productos reales de catálogo sin inversiones elevadas de software.

PROPIEDAD DE ARCHIVOS & NUBE

Archivos Propios & Soporte Cloud

Politorno conserva la propiedad definitiva de todos los archivos descargables (Rhino, GLB, DXF y planos PDF). La disponibilidad del visor 3D interactivo en la nube se respalda con una administración de **\$ 5 USD / mes por mueble activo** para servidores, base de datos y CDN global.

Bonificación del 100% en Desarrollo de Software 3dBimFab

Mario Mojica asume el costo de desarrollo y parametrización de los 10 productos seleccionados en la plataforma.

VALOR COMERCIAL DEL SOFTWARE

Desarrollo y Parametrización

- 50 días de modelado Senior y desarrollo paramétrico.
- Tarifa estándar: \$ 200 USD / día (\$ 6.000 USD / mes).
- Valor comercial del desarrollo: **\$ 10.000 USD**.

Costo comercial habitual que Politorno NO tendrá que pagar.

OFERTA PIONERA POLITORNO

100% Bonificado en Plataforma

Politorno recibe 10 gemelos digitales paramétricos vivos en la nube para probar iteraciones, exportar 3D a Rhino y calcular costos en tiempo real.

\$ 0 USD (100% GRATUITO)

✦ Politorno solo invierte en el valor reducido de los manuales 3D (\$ 1.874 USD).

Inversión Neta Total para Politorno en el Piloto de 10 Productos:

10 Muebles en 3dBimFab (\$ 0 USD) + 10 Manuales 3D al 50% (\$ 187 USD c/u) = \$ 1.874 USD

Ahorro Total en Tecnología: +\$ 11.874 USD

Los 4 Entregables Incluidos en el Acuerdo Piloto

Cada uno de los 10 productos seleccionados incluye la entrega definitiva de archivos 3D y el despliegue del manual web interactivo respaldado por infraestructura en la nube.

ENTREGABLE 1

Gemelo Digital en 3dBimFab

Acceso a la plataforma web para los 10 muebles. El equipo de Marcelo y Ricardo podrá:

- Modificar dimensiones en tiempo real.
- Simular variantes dimensionales.
- Consultar costos de materiales y mano de obra al instante.

ENTREGABLE 2

Manual 3D Interactivo Web

Hospedado en la nube y listo para publicar mediante QR en caja:

- Cinemática 3D fotorrealista.
- Locución por voz (PT-BR, ES, EN).
- Multi-color sincronizado.
- Adaptado para celulares y tablets.
- *Administración cloud: \$ 5 USD / mes por mueble activo.*

ENTREGABLE 3

Manual PDF Imprimible (1 Pág)

Documento técnico condensado de alta fidelidad:

- Formato optimizado de 1 sola página.
- Reduce costos de papel y tinta en fábrica.
- Código QR destacado de acceso directo al manual 3D interactivo.

ENTREGABLE 4

Paquete 3D & Planos Descargables

Archivos entregados para libre uso y custodia definitiva de Politorno:

- Modelos nativos Rhinoceros (.3dm).
- Modelos WebGL ligeros (.gltf).
- DXF por capas técnicas para CNC.
- Planos técnicos acotados por coordenadas.

Plan de Trabajo, Condiciones de Pago y Próximos Pasos

Hoja de ruta clara para dar inicio al proyecto piloto de 10 productos con Politorno Móveis.

CONDICIÓN 1: ANTICIPO

20% al Inicio

\$ 375 USD

Abono formal al aprobar la selección de los 10 productos para inicio de parametrización en 3dBimFab.

CONDICIÓN 2: SALDO

80% Contra Entrega

\$ 1.499 USD

Pago final contra entrega y validación a entera satisfacción de los 10 manuales 3D y gemelos digitales.

CONDICIÓN 3: PLAZO

30 Días Hábiles

Entrega Progresiva

Cronograma ágil con entregas por fases. Primer mueble piloto de validación entregado en los primeros 7 días.

 Próximos Pasos para Iniciar:

INFRAESTRUCTURA CLOUD: \$ 5 USD / MES POR MUEBLE ACTIVO

Paso 1:

Reunión breve de 20 min con Marcelo Piriz y Ricardo para validar la lista de los 10 productos prioritarios de Politorno.

Paso 2:

Recepción de los archivos CAD base de los 10 productos seleccionados (Rhinceros o TopSolid).

Paso 3:

Inicio inmediato de la parametrización en 3dBimFab y entrega del primer manual de muestra para revisión conjunta.

* Nota de Infraestructura: La publicación web del manual 3D y streaming en la nube incluye los primeros 60 días en el acuerdo piloto; la continuidad del servicio y telemetría cuenta con una administración mensual de solo \$ 5 USD / mes por mueble activo para servidores y CDN global mientras se mantenga la relación comercial.